Занятие 9.

Функции многих переменных

Экстремумы функции двух переменных

Пусть функция определена в некоторой окрестности точки M0(x0, y0).

Определение 1: Если существует такая окрестность точки M0, что для любой точки M(x, y) из э окрестности, отличной от точки M0, выполняется неравенство f(x, y) < f(x0, y0), то точка M0(x0, y0) называется точкой локального максимума функции z = f(x, y) (Рис. 1).

Определение 2: Если существует такая окрестность точки M0, что для любой точки M(x, y) из э окрестности, отличной от точки M0, выполняется неравенство f(x, y) > f(x0, y0), то точка M0(x0, y0) называется точкой локального минимума функции z = f(x, y) (Рис. 2).

Точки локального максимума и локального минимума называются точками локального экстрем значения функции в этих точках называются локальными экстремумами функции (локальным м и локальным минимумом соответственно).

Замечание: локальный характер максимума и минимума функции обусловлен тем, что значение в точке M0 сравнивается с ее значениями в точках, достаточно близких к точке M0.

Теорема 1 (необходимые условия экстремума).

Если дифференцируемая функция z = f(x, y) имеет в точке M0(x0, y0) локальный экстремум, то этой точке ее частные производные первого порядка одновременно равны нулю (fx'(x0, y0) = 0, fy'(x0, y0) = 0) или хотя бы одна из них не существует.

Замечание. Функция может иметь экстремум в точках, где хотя бы одна из частных производны существует. Например, функция z = 1 - sqrt(x^2 + y^2) имеет максимум в точке x = 0, y = 0 (см. Рис. 3), но не имеет в этой точке частных производных.

Точки, в которых частные производные первого порядка функции равны нулю, называются стационарными точками. Стационарные точки и точки, в которых частные производные не сущ называются критическими.

Из теоремы 1 следует, что функция может достигать экстремальных значений только в критиче точках. Однако, не всякая критическая точка является точкой локального экстремума.

Пример 1. Найдем стационарные точки функции z = x^2 - y^2. Для этого решим систему уравне

Система: { zx' = 0, zy' = 0 } <=> Система: { 2x = 0, -2y = 0 } <=> Система: { x = 0, y = 0 }.

Эта функция имеет лишь одну стационарную точку (точку возможного экстремума) (0,0). Одна точка (0,0) не является ее точкой экстремума, так как f(0,0) = 0, а f(x,0) > 0 для любого x != 0 и f(0,y) < 0 для любого y != 0. То есть в любой сколь угодно малой окрестности точки (0,0) функция принимает как значения большие, чем f(0,0), так и значения меньшие, чем f(0,0) (см. рисунок). Напомним, что уравнением z = x^2 - y^2 задается поверхность гиперболического параболоида.

Таким образом, пользуясь Теоремой 1, можно найти лишь точки, подозрительные на экстремум. Достаточные условия экстремума функции дает теорема 2.

Пусть M0(x0, y0) - стационарная точка функции z = f(x, y) и пусть в некоторой ее окрестности существуют непрерывные частные производные второго порядка. Введем следующие обозначения: A = fxx''(x0, y0), B = fxy''(x0, y0), C = fyy''(x0, y0), delta = A*C - B^2.

Теорема 2 (достаточные условия экстремума).

Пусть M0(x0, y0) - стационарная точка функции z = f(x, y) (то есть fx'(x0, y0) = 0 и fy'(x0, y0) = 0) и пусть в некоторой ее окрестности существуют непрерывные частные производные второго порядка. Тогда:

1) если delta > 0, то функция z = f(x, y) в точке M0 имеет локальный экстремум: локальный максимум, если A < 0, и локальный минимум, если A > 0;

2) если delta < 0, то функция z = f(x, y) в точке M0 не имеет локальный экстремум;

3) если delta = 0, то локальный экстремум в точке M0 может быть, а может и не быть. Необходимы дополнительные исследования.

При исследовании функции двух переменных на локальный экстремум будем использовать следующий алгоритм:

1. Найти частные производные первого порядка: zx' и zy'.

2. Решить систему уравнений { zx' = 0; zy' = 0 } и найти критические точки функции f.

3. Найти частные производные второго порядка: zxx'', zxy'' и zyy''.

4. Вычислить значения частных производных второго порядка в каждой критической точке и, используя достаточные условия, сделать вывод о наличии экстремума.

5. Найти экстремумы функции.

Пример 2. Найти локальные экстремумы функции z = x^3 + y^3 - 6*x*y.

Решение.

1. Находим частные производные zx' и zy': zx' = 3*x^2 - 6*y, zy' = 3*y^2 - 6*x.

2. Для определения критических точек решаем систему уравнений: Из первого уравнения системы находим: y = (x^2)/2. Подставляя найденное значение y во второе уравнение, получим: (x^4)/4 - 2*x = 0, x^4 - 8*x = 0, x*(x^3 - 8) = 0. Откуда x1 = 0, x2 = 2.

Находим значения y, соответствующие значениям x1 = 0, x2 = 2. Подставляя значения x1 = 0, x2 = 2 в уравнение y = (x^2)/2, получим: y1 = 0, y2 = 2.

Таким образом, имеем две критические точки: M1(0,0) и M2(2,2).

3. Находим частные производные второго порядка: zxx'' = (3*x^2 - 6*y)'_x = 6*x; zxy'' = (3*x^2 - 6*y)'_y = -6; zyy'' = (3*y^2 - 6*x)'_y = 6*y.

4. Вычисляем значения частных производных второго порядка в каждой критической точке. Для M1(0,0) имеем: A = zxx''(0,0) = 0, B = zxy''(0,0) = -6, C = zyy''(0,0) = 0. Так как delta = A*C - B^2 = 0*0 - (-6)^2 = -36 < 0, то в точке M1 экстремума нет.

В точке M2(2,2): A = zxx''(2,2) = 12, B = zxy''(2,2) = -6, C = zyy''(2,2) = 12 и, следовательно, delta = A*C - B^2 = 12*12 - (-6)^2 = 144 - 36 = 108 > 0. Значит, в силу достаточного условия экстремума (теорема 2), в точке M2 функция имеет минимум, так как в этой точке delta > 0 и A > 0.

5. Находим значение функции в точке M2: z_min = z(2,2) = 2^3 + 2^3 - 6*2*2 = -8.

Пример 3. Найти локальные экстремумы функции z = (x + 2)^2 + (y - 1)^2.

Решение:

1. Находим частные производные первого порядка zx' и zy': zx' = 2*(x + 2), zy' = 2*(y - 1).

2. Для определения критических точек решаем систему уравнений: Система: { zx' = 0; zy' = 0 } <=> Система: { x + 2 = 0; y - 1 = 0 } <=> Система: { x = -2; y = 1 }. Функция имеет одну критическую точку M(-2,1).

3. Находим частные производные второго порядка: zxx'' = 2, zxy'' = 0, zyy'' = 2.

4. Для точки M(-2,1) имеем A = zxx''(-2,1) = 2, B = zxy''(-2,1) = 0, C = zyy''(-2,1) = 2, delta = A*C - B^2 = 2*2 - 0^2 = 4 > 0 и A > 0. Значит, в силу достаточного условия экстремума (теорема 2), в точке M функция имеет минимум.

5. Находим значение функции в точке M(-2,1): z_min = z(-2,1) = (-2 + 2)^2 + (1 - 1)^2 = 0.

Пример 4. Найти локальные экстремумы функции z = (3/2)*x^2 + 2*x*y - (1/2)*y^2 - 5*x - y + 2.

Решение:

1. Найдем стационарные точки функции, решая систему уравнений: Система: { dz/dx = 0; dz/dy } => Система: { dz/dx = 3*x + 2*y - 5 = 0; dz/dy = 2*x - y - 1 = 0 } => Система: { 3*x + 2*y - 5 = 0; 2*x - y - 1 = 0 }. Получим стационарную точку M0(1,1).

b) найдем частные производные функции z = f(x, y) и их значения в точке M0: d^2z/dx^2 = 3; d^2z/dxdy = 2; d^2z/dy^2 = -1.

c) вычислим значение определителя: delta = 3*(-1) - 2^2 = -7 < 0, то есть в точке M0(1,1) функция не имеет локального экстремума.